

6.2 - Logs que salvam a madrugada

Estrutura, nível e contexto de rastreamento

Log é decisão arquitetural, não print

O que separa diagnóstico de minutos de horas

- **Log estruturado em JSON é consultável por máquina**
 - Texto livre obriga leitura humana linha a linha
- **Cada nível de log carrega uma semântica clara**
 - ERROR, WARN, INFO e DEBUG não são intercambiáveis
 - *verbosidade do nível deve ser configurável por ambiente*
- **Todo registro carrega contexto de rastreamento**
 - trace ID, request ID e tenant ID em cada linha
- **Contexto é o que torna a correlação possível**
 - sem ele, quatro serviços viram quatro investigações isoladas

Log estruturado com contexto de trace

JSON

```
{
  'timestamp': '2026-05-12T03:14:22Z',
  'level': 'ERROR',
  'service': 'cotacao-frete',
  'trace_id': '7b2a4f...e91',
  'request_id': 'req-48213',
  'tenant_id': 'transp-norte',
  'msg': 'timeout ao consultar tabela de pedagio',
  'duration_ms': 8210
}
```

Quatro serviços, quatro formatos de log

- **Cada serviço logava no seu próprio formato**
 - Um em JSON, outro em texto, outro sem identificador

LUNALOG

Quando um erro atravessava quatro serviços da LunaLog, o time vivia um quebra-cabeça. Um serviço logava em JSON, outro em texto livre, outro com timestamp em fuso local e outro sem nenhum identificador de requisição. Correlacionar o caminho de um único erro exigia abrir quatro arquivos e cronometrar timestamps na mão. Ao padronizar tudo em JSON estruturado, com trace ID, request ID e tenant ID em cada linha, o que levava horas passou a levar minutos. O log deixou de ser ruído e virou ferramenta de diagnóstico.

Três anti-patterns que sabotam o log

- **Verbosidade excessiva esconde o sinal no ruído**
- **Logs sem correlação não contam uma história**

O anti-pattern mais perigoso é logar dado sensível: senha, token, CPF ou cartão em texto plano vira incidente de segurança e de compliance. Log é registro persistente, tratado com o mesmo cuidado de um banco de dados.

- Defina o que nunca pode aparecer em log antes do primeiro deploy



Logs estruturados respondem o que aconteceu em cada serviço. Mas eles não mostram tendências: não dizem que a latência vem subindo há quarenta minutos antes de o primeiro cliente reclamar. Para enxergar o problema chegando, você precisa de séries temporais. E é aí que mora uma armadilha capaz de derrubar o próprio sistema de monitoramento.

Métricas: tipos, cardinalidade e nomeação